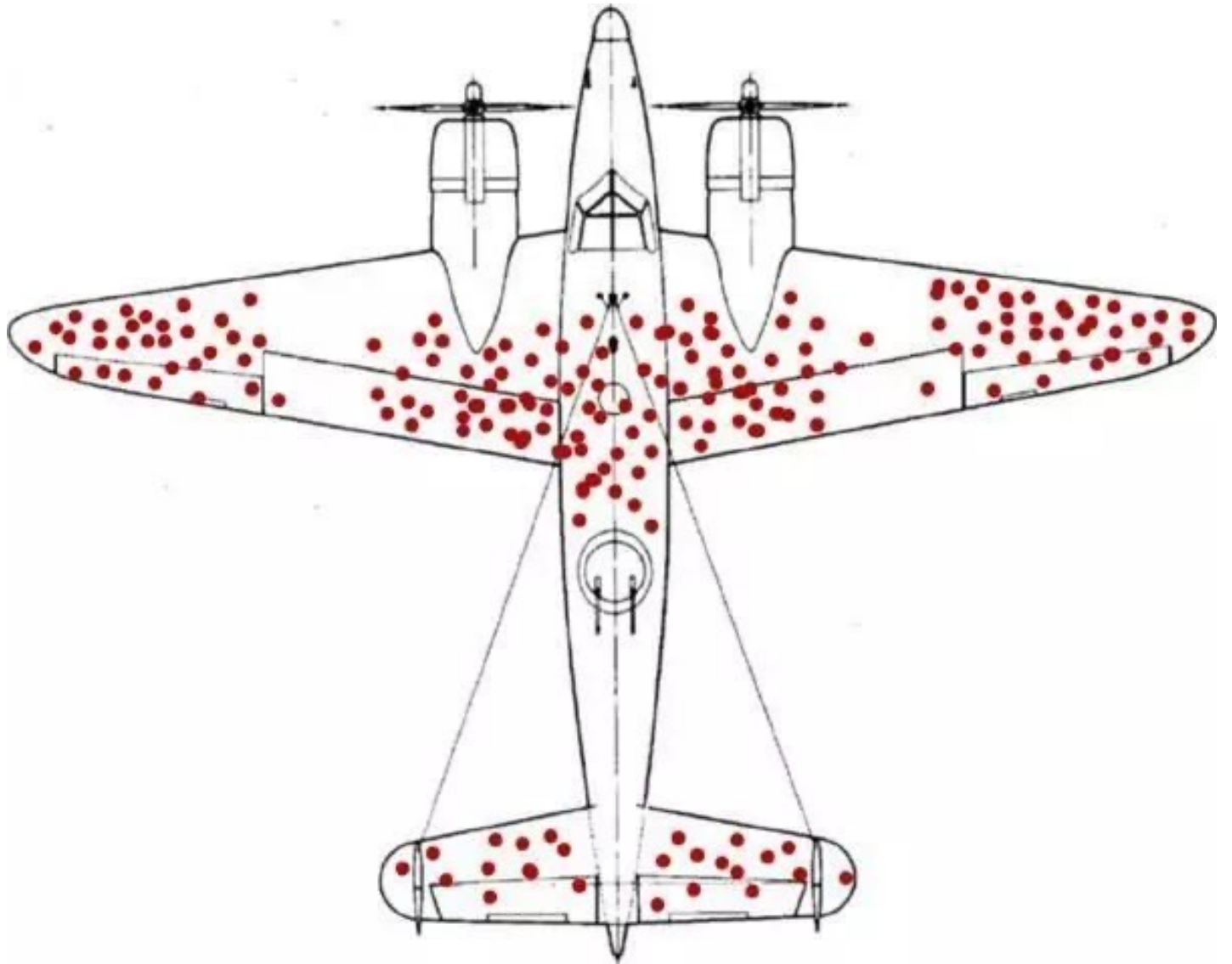


Metodología de la
Investigación Social

Daniel Miranda

Clase #4



Ciencias sociales multiparadigmaticas

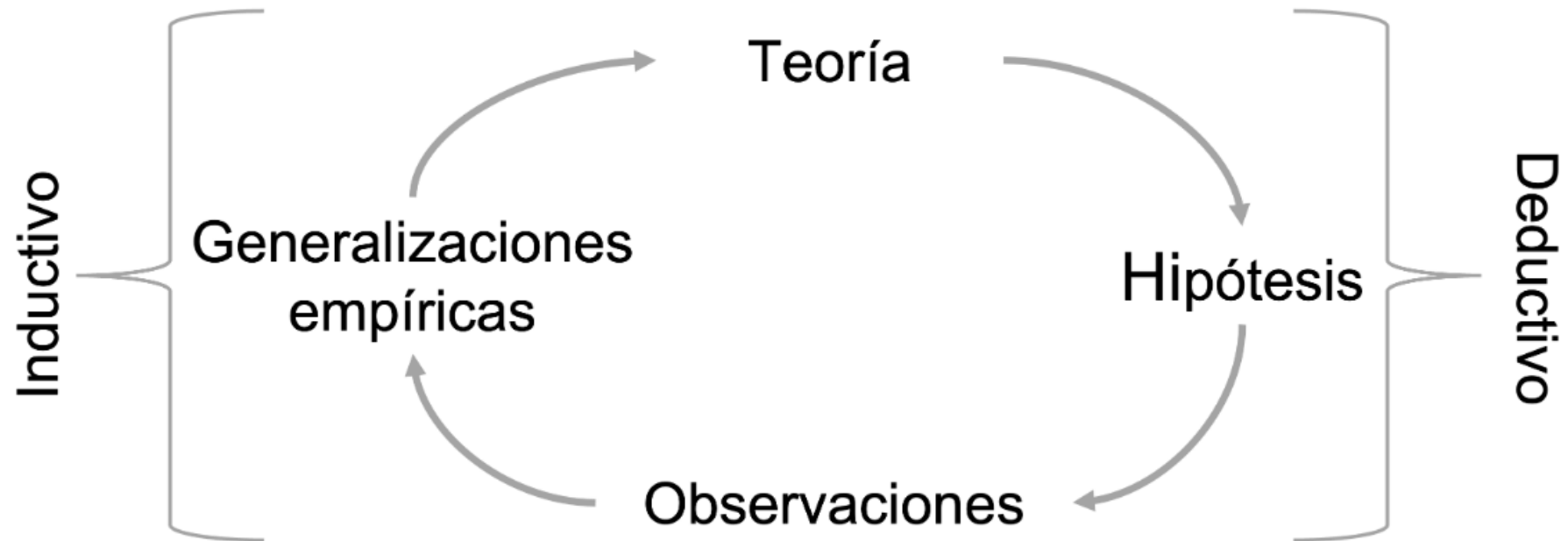
Paradigmas principales

- Post positivismo (falsacionismo)
- Paradigma crítico-participativo-del conflicto
- Paradigma interpretative

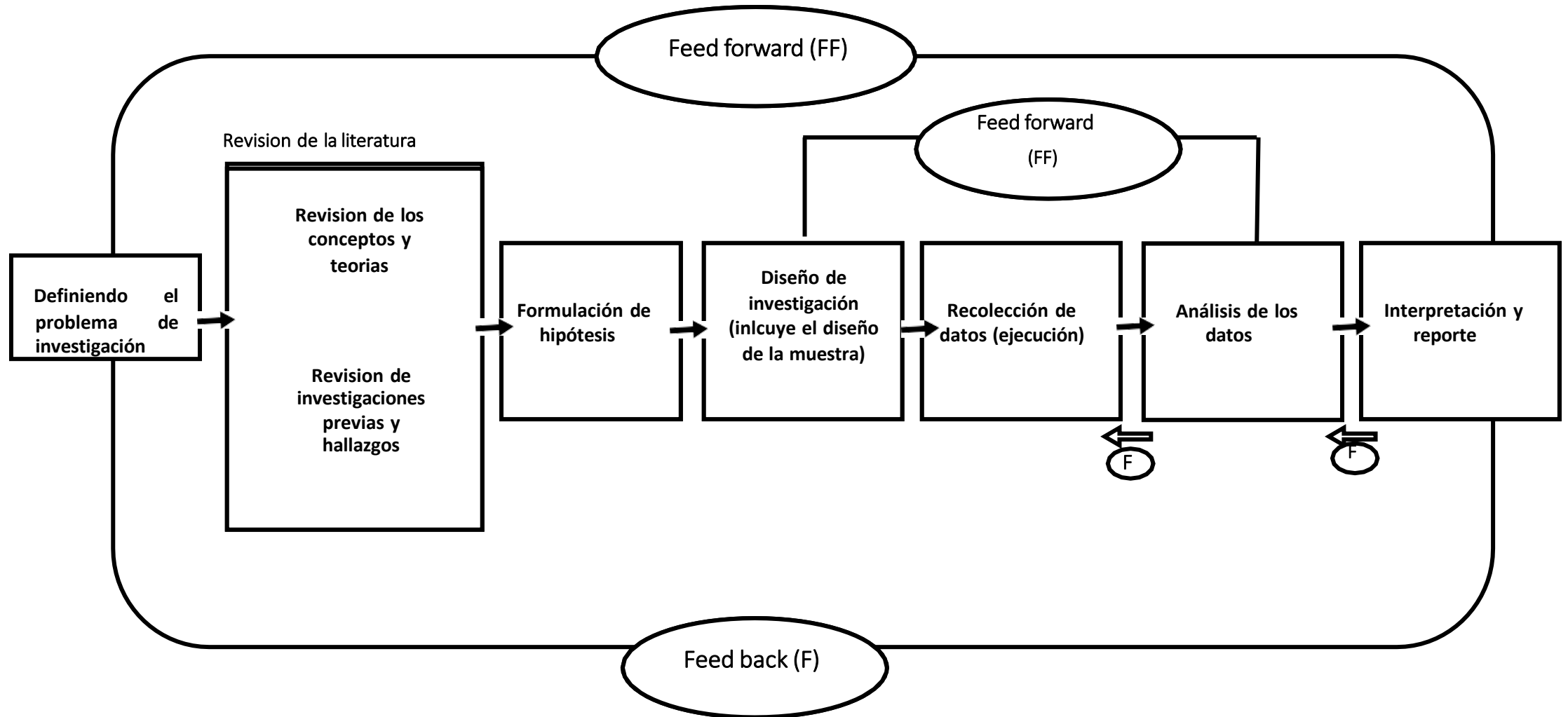
Lógicas

- Inducción y deducción

Investigación inductiva o deductiva



El proceso de investigación



Problema de investigación

- El problema de investigación o problematización es un texto articulado en el que el investigador(a) fundamenta y justifica la relevancia o necesidad de estudiar un fenómeno en un campo de investigación determinado.
- El problema de investigación es un argumento articulado, en el cual se presentan al lector las definiciones conceptuales del fenómeno de estudios, los antecedentes teóricos y empíricos de ese fenómeno, su relevancia y posibles aportes a la disciplina.
- Todos los estudios – cualitativos, cuantitativos o teóricos – comienzan con un problema de investigación, y es ese problema al que se dará respuesta mediante el proceso de investigación.

Problema de investigación

- Definición del fenómeno a estudiar
- Características y componentes del fenómeno
- Características del desarrollo del fenómeno
- Qué se sabe y qué no se sabe sobre el fenómeno
- Qué evidencia contradictoria existe respecto al fenómeno
- Que estudios similares existen (nacionales e internacionales)
- Qué hace que esa población deba de ser investigada
- Cuál es la relevancia de estudiar ese fenómeno en esa población (teórica, social y práctica)
- Qué contribuciones se desprenden de los posibles resultados del estudio
- Pregunta de investigación

Pregunta de investigación

- La pregunta de investigación tiene que ser clara, concisa y precisa.
- Debe ser susceptible de ser respondida mediante evidencia empírica (cualitativa o cuantitativa).
- Debe estar en directa relación con el objetivo general.
- Debe englobar todo el problema.

Preguntas en estudios cualitativos

Preguntas en estudios cuantitativos

Preguntas en estudios mixtos

Objetivos de investigación

- Se distinguen objetivos generales y específicos
- Objetivos deben ser claros y delimitados.
- Objetivos deben ser realistas: ¡son formulados para ser cumplidos!

Verbos más usados:

- Describir, examinar, evaluar, explicar, identificar...
- La formulación inicial de los objetivos probablemente cambie después de la revisión de literatura, construcción del marco teórico y definición de las variables y la metodología

Objetivos de investigación

¿Existe una relación entre la autoestima y los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios?

Objetivo general:

- Analizar la relación entre los niveles de autoestima y ansiedad en estudiantes universitarios.

Objetivo específico:

- Determinar si los niveles de autoestima predicen significativamente los niveles de ansiedad en la muestra estudiada.

Objetivos de investigación

¿El entrenamiento en técnicas de respiración consciente reduce significativamente los niveles de estrés en trabajadores de la salud?

Objetivo general:

- Evaluar el efecto de un programa de entrenamiento en respiración consciente sobre los niveles de estrés en trabajadores del área de salud.

Objetivo específico:

- Comparar los niveles de estrés antes y después de la intervención en un grupo experimental y un grupo control.

Objetivos de investigación

¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento utilizadas por adolescentes frente al estrés académico?

Objetivo general:

- Describir las estrategias de afrontamiento frente al estrés académico utilizadas por adolescentes de educación media.

Objetivo específico:

- Identificar las estrategias más frecuentes y explorar diferencias según género y curso.

Objetivos de investigación

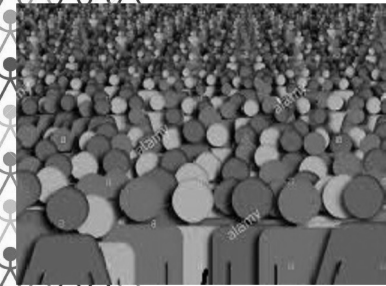
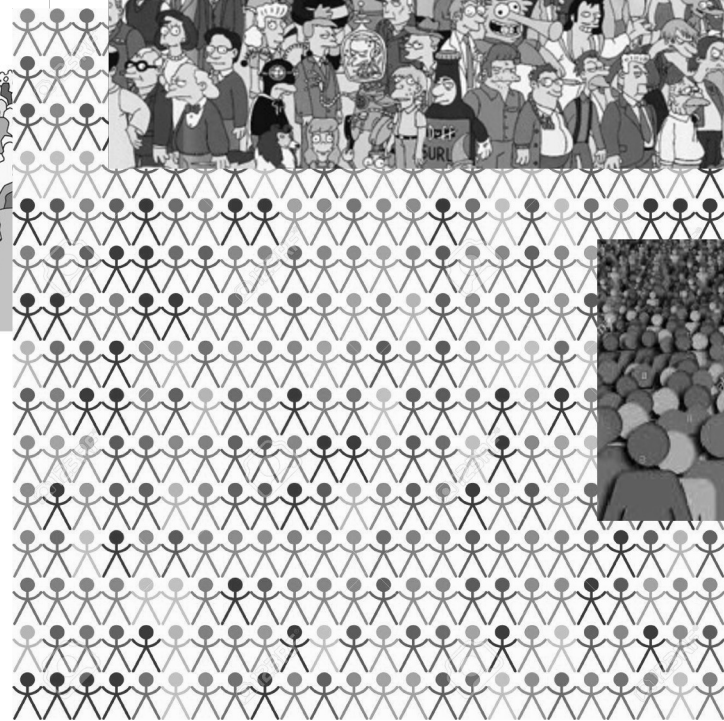
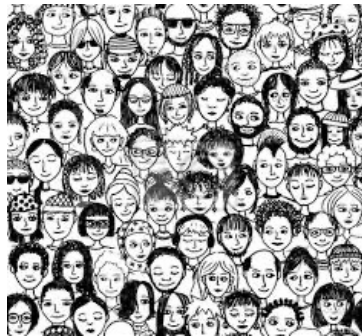
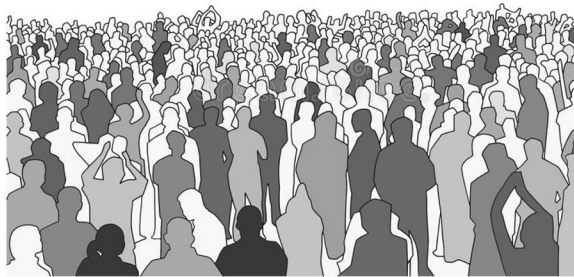
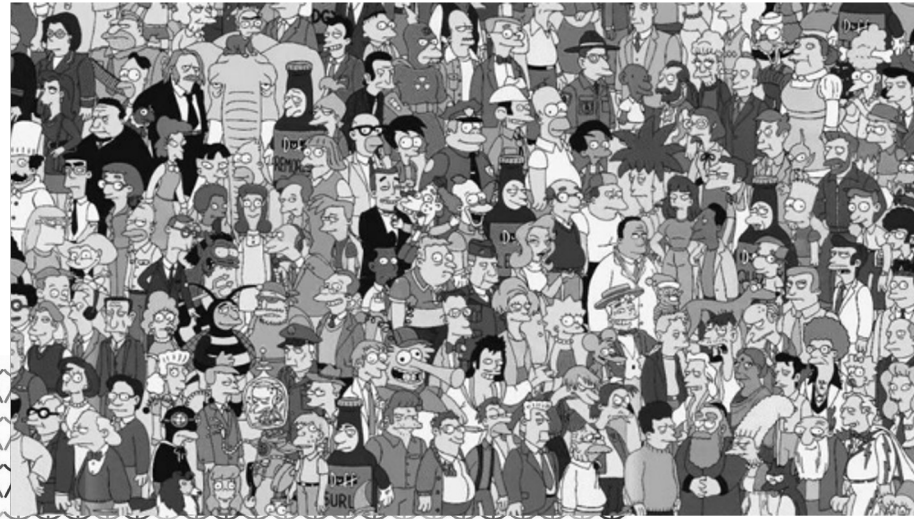
¿Cómo experimentan las madres primerizas los cambios en su identidad personal durante el primer año de maternidad?

Objetivo general:

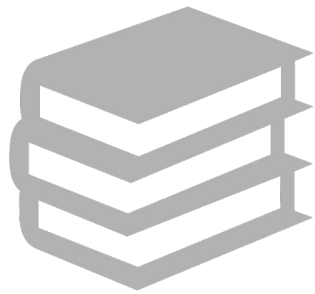
- Explorar la vivencia subjetiva de los cambios en la identidad personal en madres primerizas durante el primer año postparto.

Objetivo específico:

- Identificar los significados que las madres atribuyen a los cambios personales experimentados en este periodo.



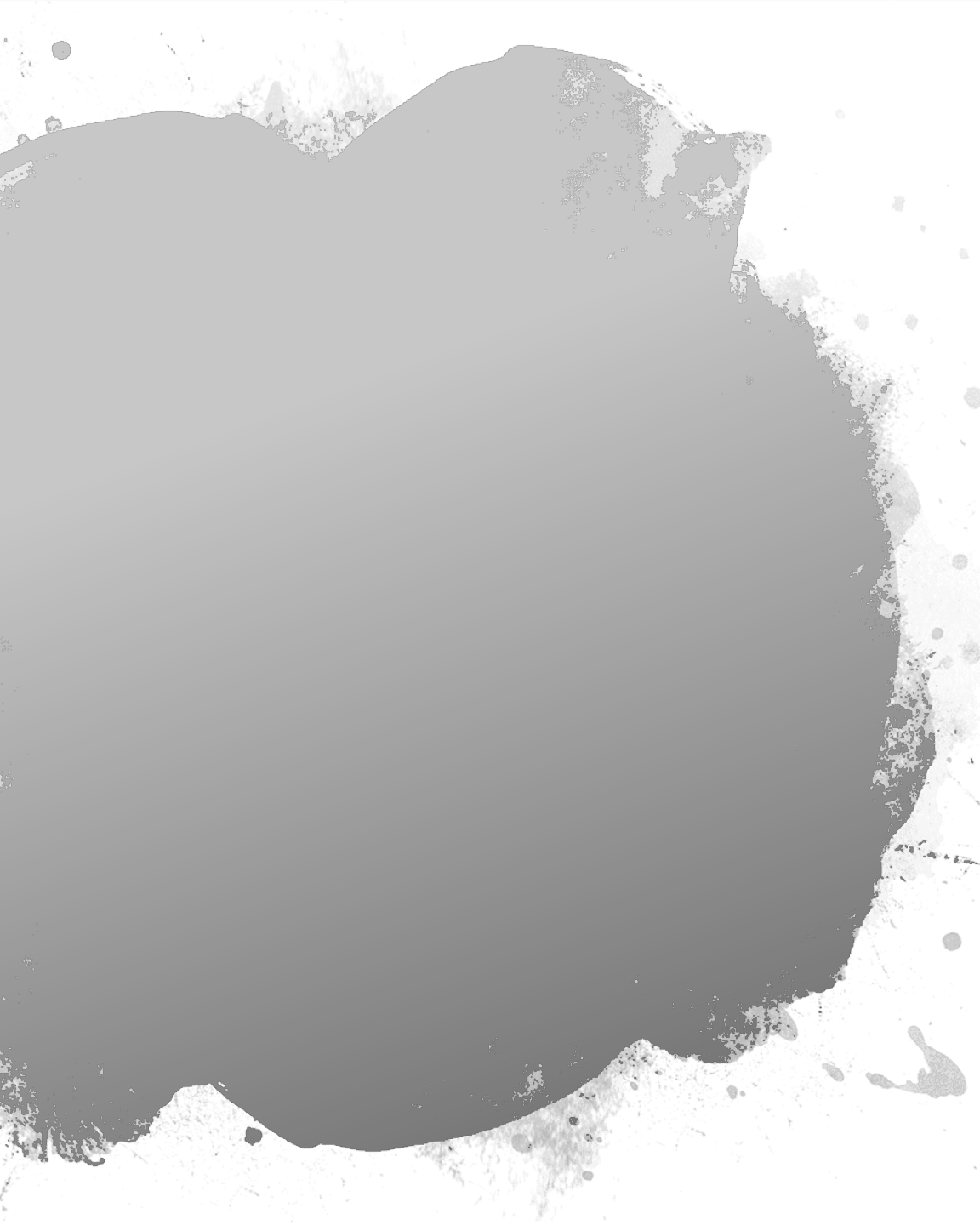
¿Sobre quién nos preguntamos?



En general, la investigación en Psicología busca estudiar la totalidad de la realidad social y aplicar sus conclusiones a toda la población.



Por lo que es necesario seleccionar una parte de esta realidad

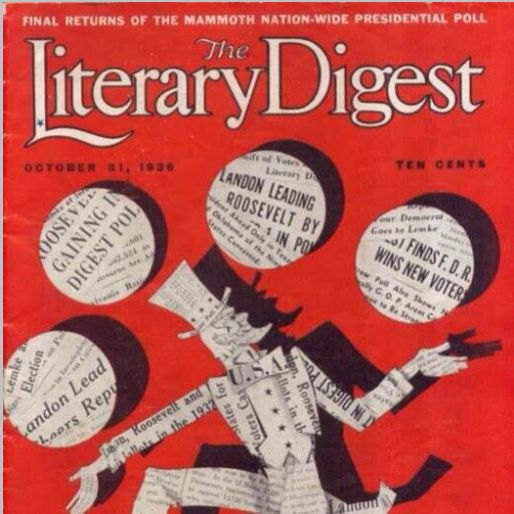


La representatividad de una muestra nos permite extrapolar y generalizar los resultados observados en esta.

Solo sí:

- **Fue seleccionada al azar - Todas las personas tienen la misma probabilidad de ser elegidas**
- **La muestra refleja a la población total, respecto a la variable estudiada**

La importancia de elegir una muestra adecuada



SECRET BALLOT—No Signature—No Condition—No Obligation—Just Mark Your Choice—Mail at Once

CANDIDATES FOR PRESIDENT OFFICIALLY NOMINATED
(Names Arranged Alphabetically)

Put a Cross ☒ in Square Before the Name of Presidential Candidate to Whom You Prefer

☐ John W. Aldrich (Socialist)	☐ Franklin D. Roosevelt (Democratic)
☐ Earl Browder (Prohibitionist)	☐ Norman Thomas (Socialist)
☐ Alfred M. Landon (Republican)	☐

Mark How You Voted For President in 1932

☐ Roosevelt	☐
☐ Hoover	☐
☐ Coughlin	☐
☐ Landon	☐
☐ Thomas	☐

Did Not Vote:
☐ Under Legal Age
☐ Other Reasons

Do not sign and will send the completed ballot from one party to the other.

To assist in tabulation please write name of your State here:

The Literary Digest
NEW YORK OCTOBER 31, 1938

Topics of the day

LONDON, 1,293,669; ROOSEVELT, 972,897
Final Returns in The Digest's Poll of Ten Million Voters

We'll, the great battle of the ballots in the Poll of ten million voters, unfolded throughout the forty-eight States of the Union, is now finished, and in the table below we record the figures entered up to the hour of going to press.

These figures are exactly as received from every third one in every five voters polled in our country—they are neither weighted, adjusted nor interpreted.

None before in an experience covering more than a quarter of a century in taking polls have we received so many different varieties of criticism—praise from many, condemnation from many others—and yet it has been just of the same type that has come to us every time a Poll has been taken in all these years.

A telegram from a newspaper in Oklahoma asks: "Is it true that Mr. Hoast has purchased The Literary Digest?" A telephone message only the day before these lines were written: "Has the Republic National Committee purchased The Literary Digest?" And all types and varieties, including: "Have the Jews purchased The Literary Digest?" "Is the Pope of Rome a stockholder of The Literary Digest?" And so it goes—all equally absurd and amusing. We could add more to this list, and yet all of these questions in recent days are but repetitions of what we have been experiencing all these years from the very first Poll.

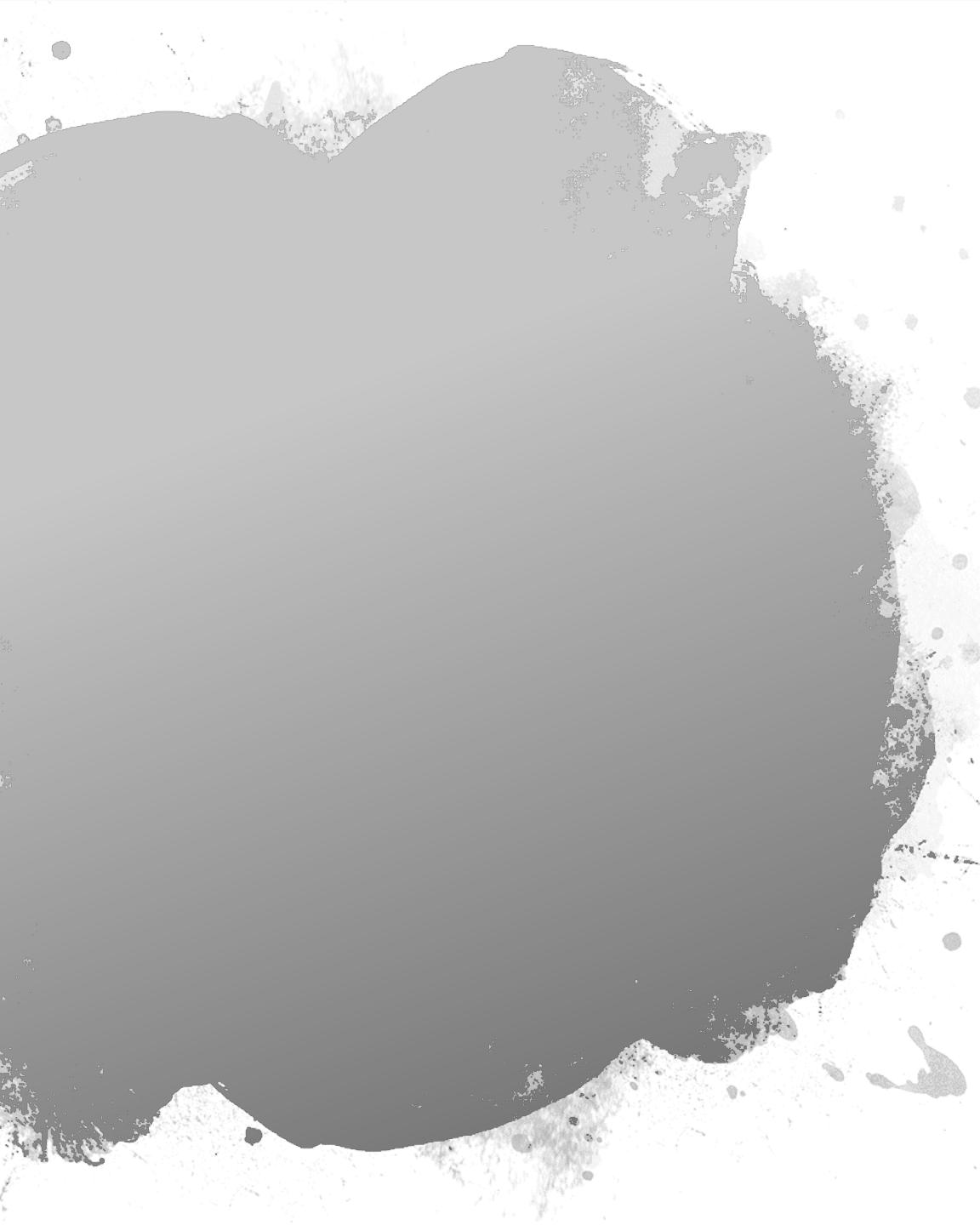
Problem: Now, are the figures in this Poll correct? In answer to this question we will simply refer to a telegram we sent to a young man in Massachusetts the other day in answer to his challenge to us to wage \$100,000 on the accuracy of our Poll. We would like to follow:

"For nearly a quarter century, we have been taking Polls of the voters in the forty-eight States, and especially in Presidential years, and we have always merely studied the ballots, counted and recorded those returned and let the people of the Nation draw their conclusions as to our accuracy. So far, we have been right in every Poll. Will we be right in the current Poll? That, as Mrs. Roosevelt said concerning the President's election, is in the lap of the gods."

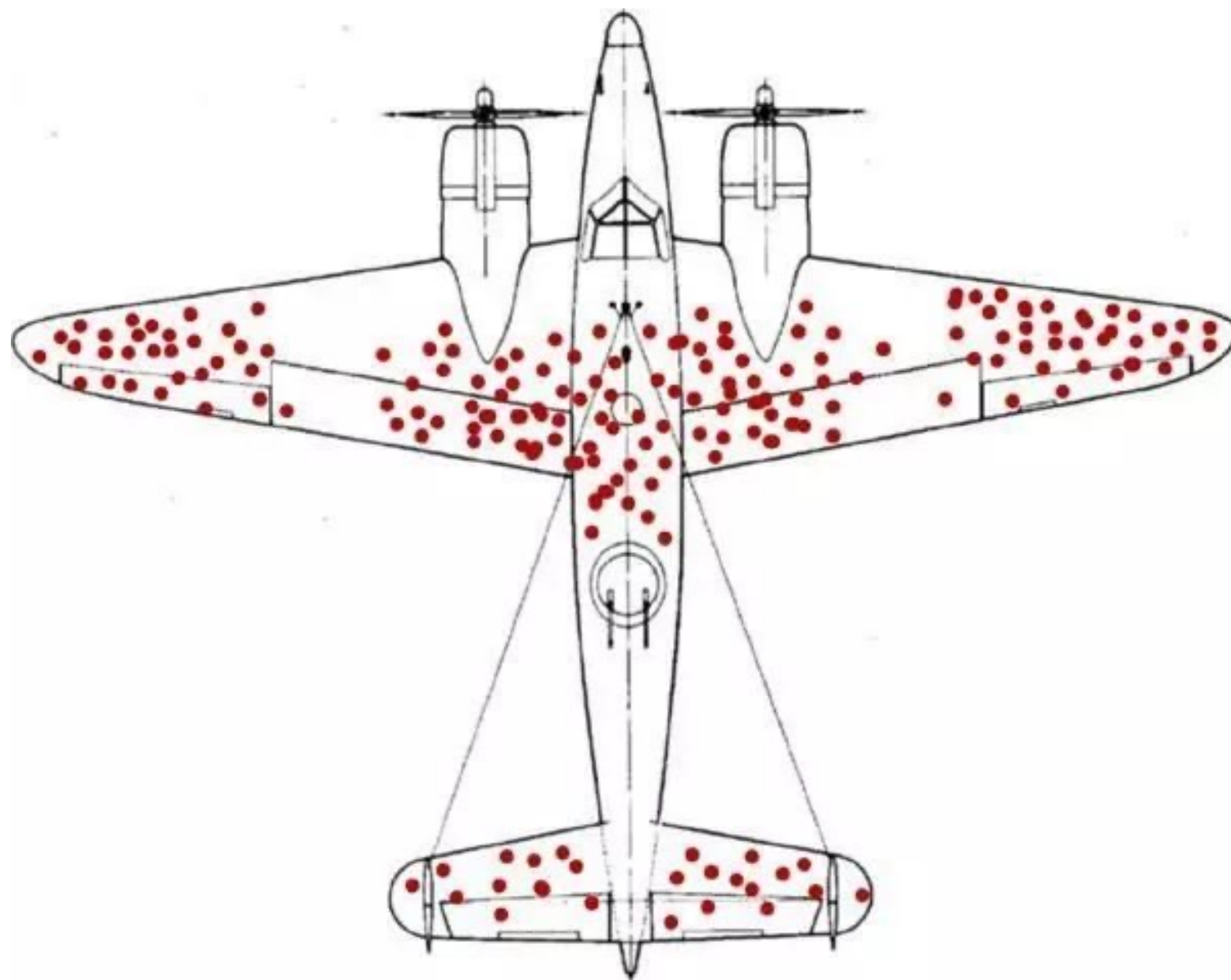
"We never make any claims before election but we respectfully refer you to the opinion of one of the most quoted citizens today, the Hon. James A. Farley, Chairman of the Democratic National Committee. This is what Mr. Farley said (October 14, 1938):

"Any man grown can not escape the impression of such a gigantic sampling of popular opinion as is embodied in The Literary Digest since 1912. I consider this conclusive evidence as to the choice of the people of this country for a change in the National Government. The Literary Digest poll is an achievement of no little magnitude. It is a Poll fairly and correctly conducted."

In studying the table of the voters from the election and the material in this article are the property of Fred A. Wagnon. These have been carefully examined by the editor and the writer and any part thereof may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner.

- 
- El Literary Digest publicó que Roosevelt obtendría tan sólo un 41% de los votos y perdería las elecciones, basándose en la respuesta de dos millones de personas
 - Empresas de sondeos predijeron que Roosevelt ganaría las elecciones, aunque sus muestras eran mucho más pequeñas

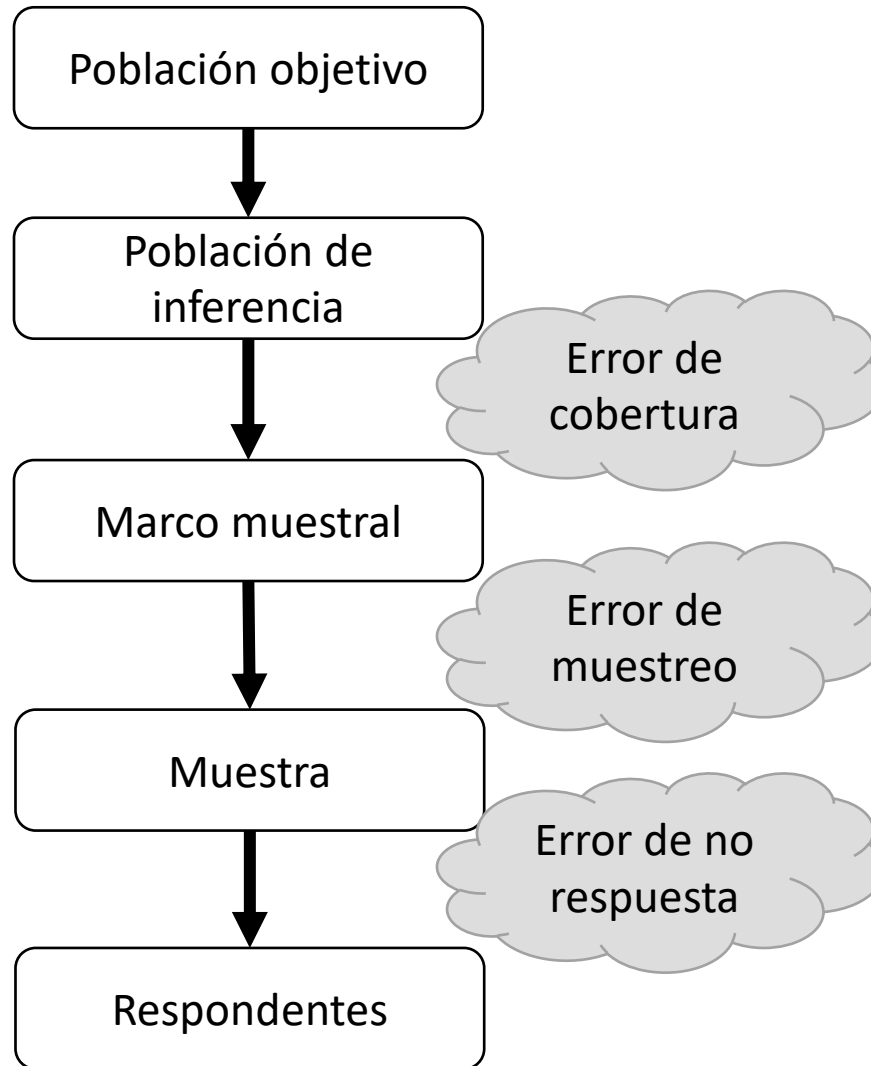
¿Cuál fue el error del Literary Digest?



¿Cuál fue el error del Literary Digest?

- **Error de Cobertura:** La lista de población no era completa
- **Error de no-respuesta:** Las personas que respondieron no eran similares a las que no lo hicieron – Diferían en ingresos, orientación política, etc.
- Por lo tanto, esta muestra no era **REPRESENTATIVA** de la población

Fuentes de error en la elección de muestras



Muestreo

Procedimiento a través del cual se elige un número concreto de unidades - **muestra** - a partir de todas las unidades que conforman en objeto de estudio

- **población** - aplicando unos criterios que permitan **generalizar** los resultados

- Se realiza siguiendo criterios precisos y rigurosos:

 - “al azar”(en torno a probabilidades)

- Definir criterios de exclusión e inclusión

El muestreo permite:

- a) Reducir costes
- b) Reducir tiempo
- c) Una mejor organización
- d) Un estudio más profundo y detallado



¿Por qué existe el error de muestreo?

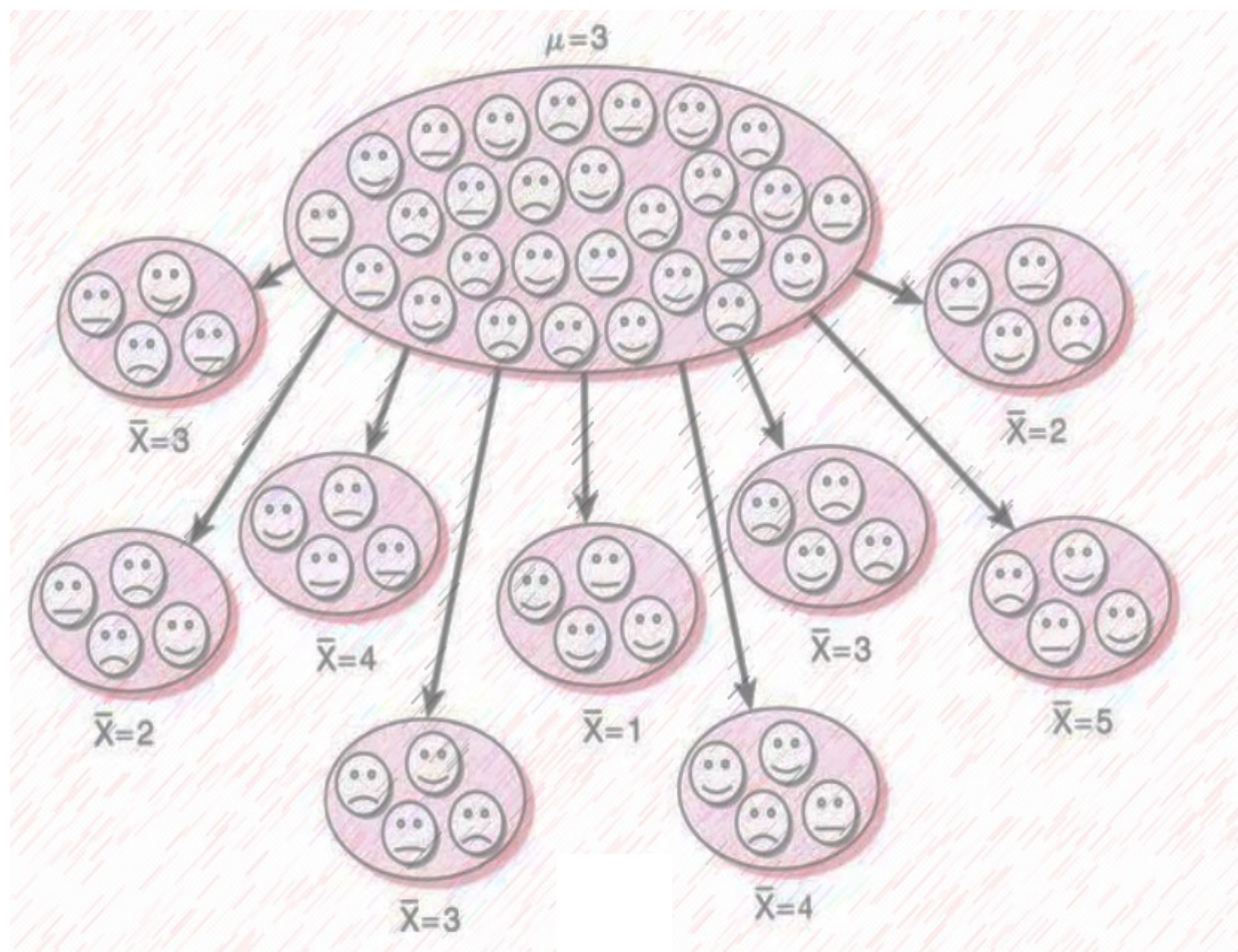
N = Tamaño de la población

n = Casos seleccionados o Tamaño de la muestra

- El objetivo es estudiar las propiedades (**variables***) de N, que son los parámetros,
- pero lo hacemos a través de n, un subconjunto de N.
- **Por lo tanto, sólo podemos ofrecer una estimación del parámetro**
- **La estimación de la muestra siempre está afectada por el error de muestreo**

Poblaciones y muestras

- A partir de una población, puede obtenerse un gran número de **muestras** con un **n** determinado.
- Suponiendo que los casos fueron **seleccionados al azar**, la mayoría de las muestras debieran ser **parecidas** a la población.



Parámetro de la
población

Estimación de la
muestra

Error de
muestreo

V

$=$

v

$+$

e

TAMAÑO DE LA MUESTRA

- Esta relacionado con la PRECISIÓN DESEADA
- Relacionado con el nivel de confianza, la variabilidad de la variable y el error
- El tamaño de la muestra tiene que ser especificado ANTES de llevar a cabo el estudio, en base a:
 - Fórmulas
 - Estudios previos
 - Opinión de expertos
 - Programas estadísticos (*G power*)

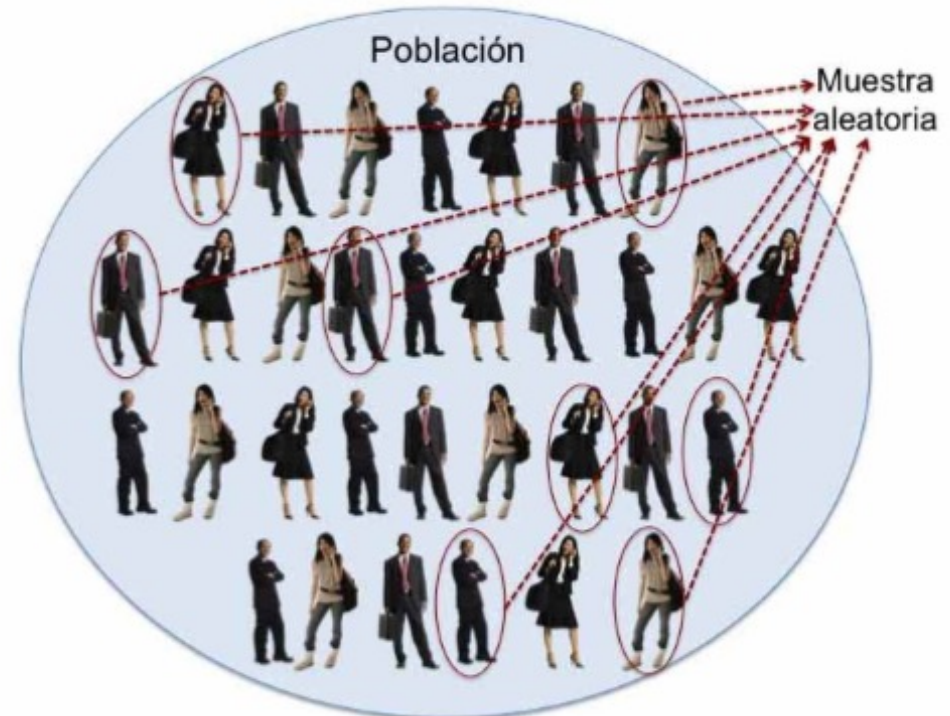
MUESTRAS PROBABILÍSTICAS

- Cuando cada unidad que la compone se extrae de la población con una probabilidad conocida, y distinta de cero
- ¿Caso del Literary Digest?



Muestreo Aleatorio Simple

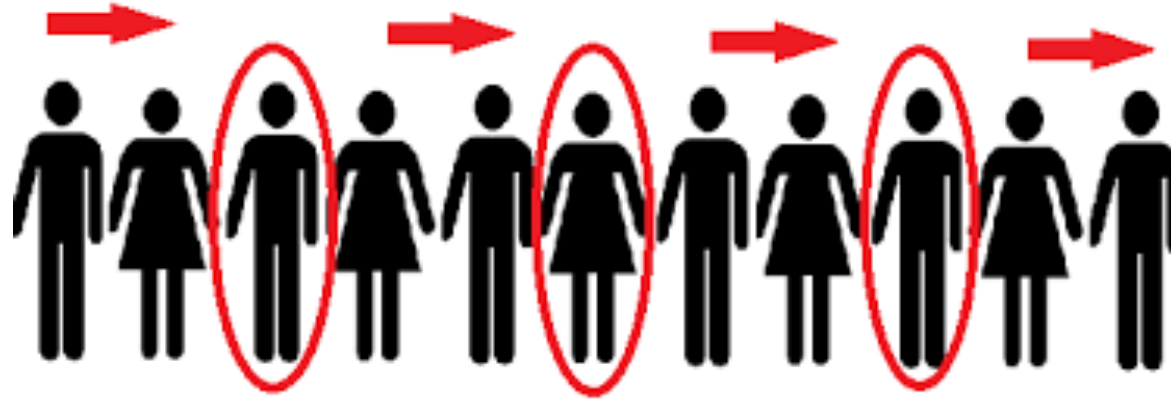
- Todas las unidades de la población **tienen la misma probabilidad** de ser incluidas en la muestra.
- Sin embargo:
 - Implica conocer la lista completa de la población
 - Plan de investigación muy costoso



Muestreo Sistemático

- Todas las unidades de la población tienen la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra, pero se eligen utilizando la lista de sujetos y **seleccionando sistemáticamente uno cada cierto intervalo**





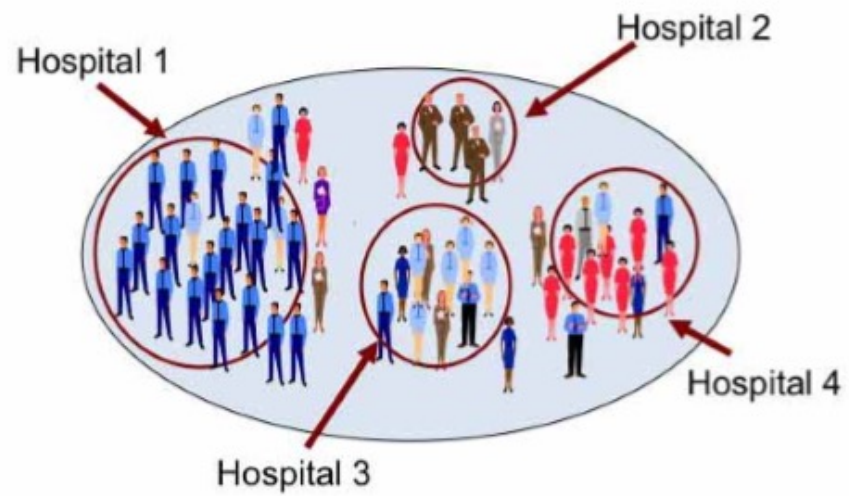
¿Qué sucede si la lista de N presenta aspectos
que coinciden con la periodicidad del
intervalo elegido?

Muestreo Aleatorio Estratificado

- Si el fenómeno estudiado se presenta en subgrupos de personas, **se divide a la muestra en base a estos grupos**

Criterio de estratificación:
variable correlacionada con el fenómeno

1. Extraer una muestra de cada estrato (muestreo aleatorio simple)
2. Se unen las muestras de cada estrato para tener la muestra total

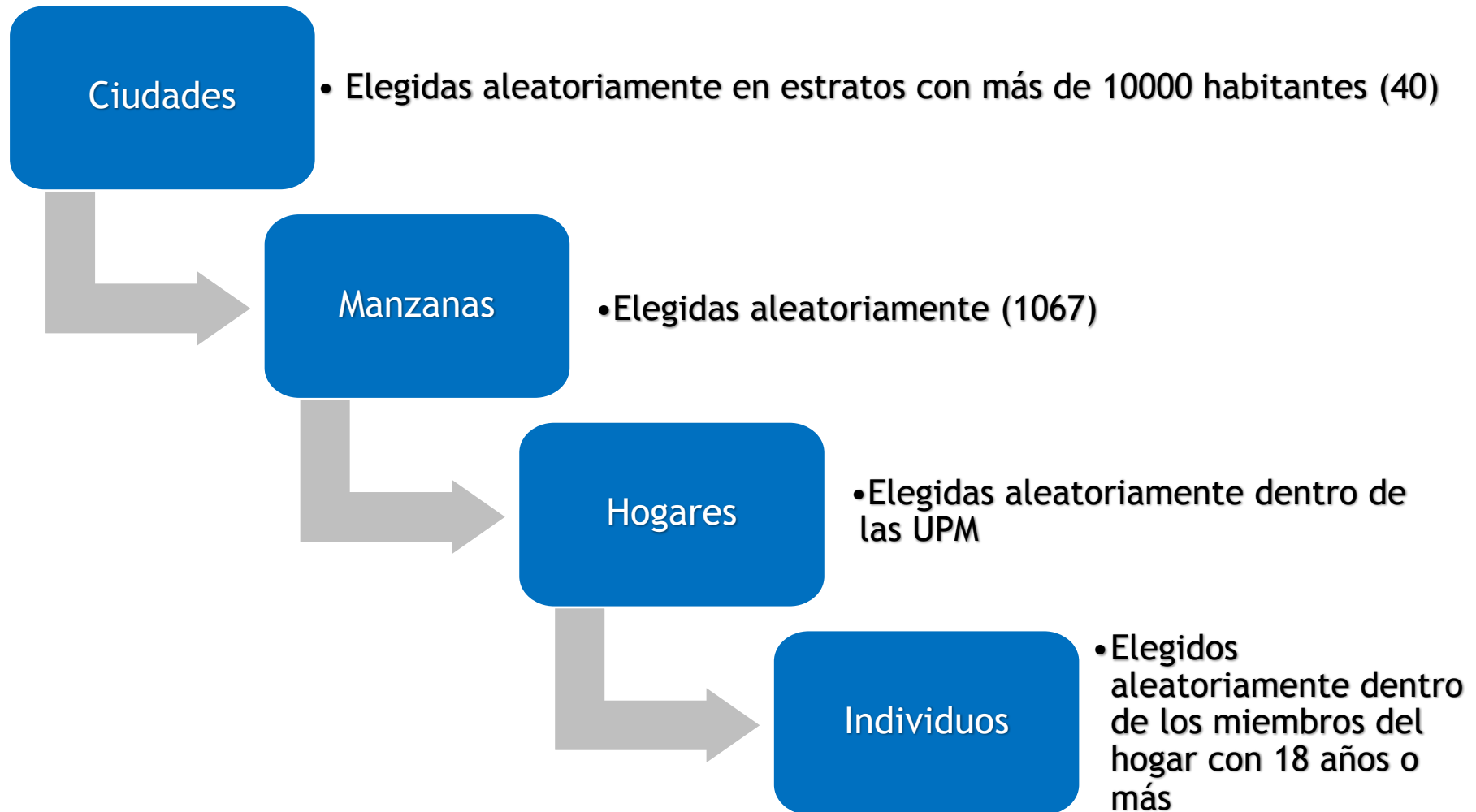


Muestreo por Conglomerados

- Cuando la población se subdivide de forma natural en grupos o conglomerados
- Se eligen conglomerados, y todas las personas que forman parte de ellos se incluyen en la muestra
- Este procedimiento es menos costoso que el muestreo aleatorio simple



Diseño muestral: Etapas de selección



PROBLEMAS DE MUESTREO EN INVESTIGACION SOCIAL

- Cuando queremos estudiar un sector específico de la población (inmigrantes, personas en situación de pobreza...)

¿Qué sucede cuando no conocemos todas las unidades de la lista de la población?

Si no conocemos la lista completa, no podemos usar muestreos probabilísticos

MUESTRAS NO PROBABILÍSTICAS

- Cuando el diseño probabilístico no es posible

Muestreo Intencional

- Seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra solo a estos casos
- El entrevistador elige a los sujetos a entrevistar
¿La elección puede estar sesgada?

Muestreo por conveniencia

- Consiste en seleccionar a los casos accesibles que acepten ser incluidos

→ Accesibilidad

→ Proximidad

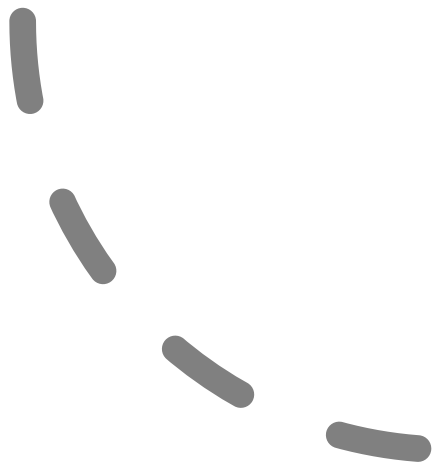
¿Qué posibles problemas puede conllevar?

Muestreo accidental o consecutivo

- Reclutar casos hasta que se completa el numero de sujetos necesarios para completar el tamaño de la muestra
- Se elige el lugar donde se va a reclutar: los participantes serán las personas que accidentalmente se encuentren en dicho lugar
- Se intenta incluir a todos los sujetos accesibles



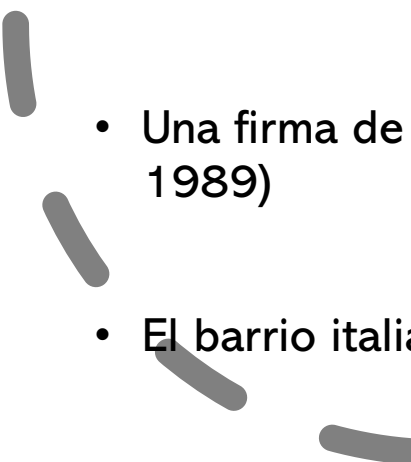
¿Qué pasa con otro tipo de estudios?



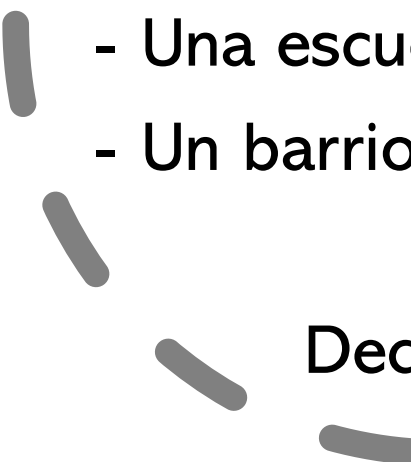


CUANDO EL FENÓMENO DE ESTUDIO ES UN CASO

- El foco es un caso (un individuo, un grupo de personas, una institución, etc.) el muestreo por lo tanto es diferente, **no interesa a qué personas entrevistar**, sino qué es relevante en la vida y desarrollo del “caso” que estamos estudiando
- Estos casos individuales pueden ser muy iluminadores o reveladores de información importante
- Los casos pueden tener *subcasos* dentro de ellos

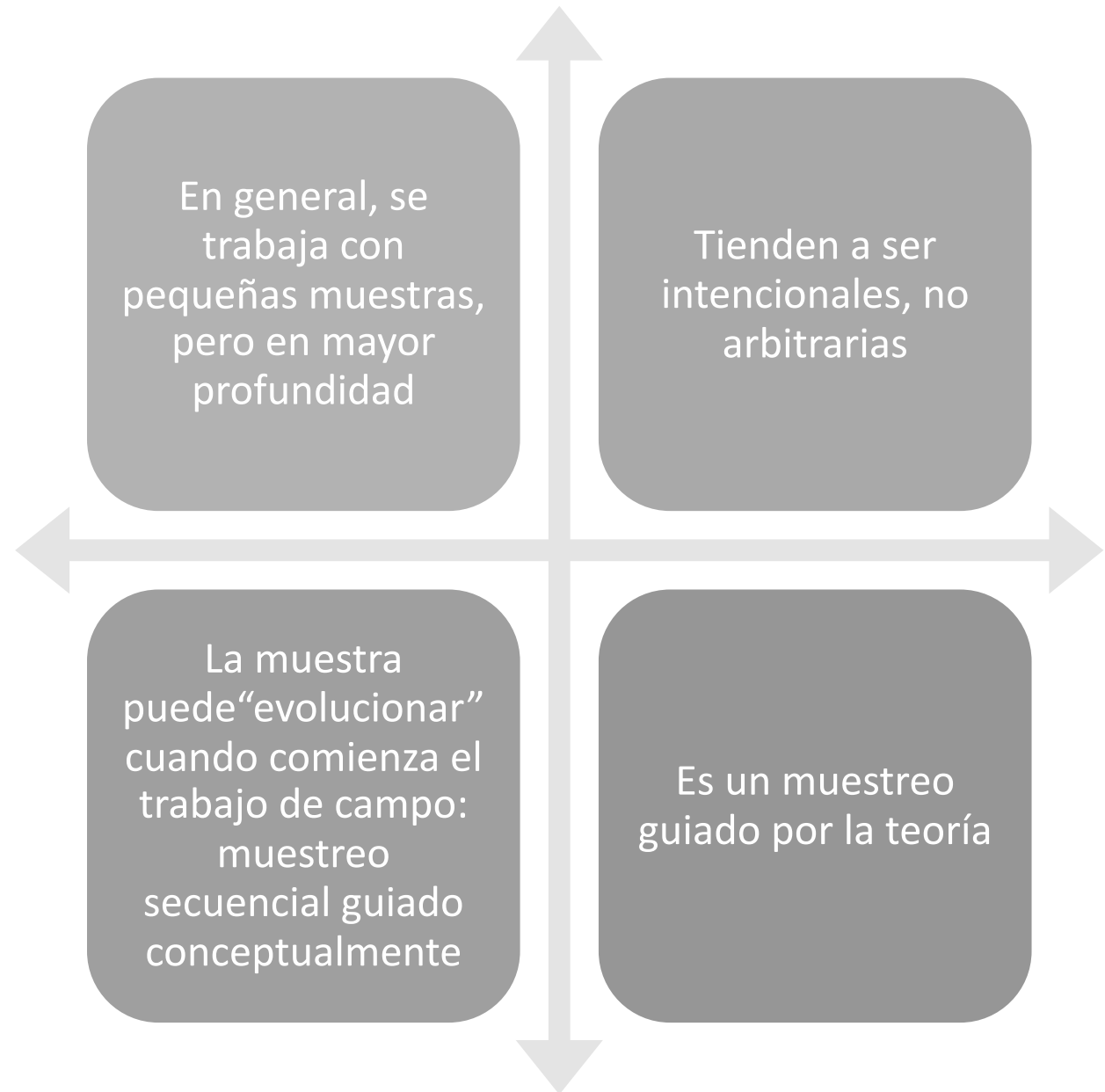
- 
- La experiencia de trabajo de una persona joven en su primer trabajo“real (Borman, 1991): por ejemplo, el trabajo de Miriam como contadora en el banco de River City.
 - Un mecánico con un talento fuera de lo común, en su tienda dentro del contexto de sus amigos, vecinos, y clientes (Harper 1987)
 - Un profesor atravesando por “ciclos de vida” durante su carrera docente (Huberman, 1993)
 - Una firma de Silicon Valley compitiendo en un mercado turbulento y de rápido movimiento (Eisenhardt, 1989)
 - El barrio italiano en el borde norte de Boston (Whyte, 1943)
- 

- 
- Los casos pueden definirse temporalmente, o como un periodo de tiempo, como un evento, etc.
 - La experiencia traumática de una persona
 - Un escritor con gran talento
 - Una escuela que resalta por su alta inclusión
 - Un barrio con alto nivel de conflicto



Decidir qué observar

¿Cómo es el muestreo cualitativo?

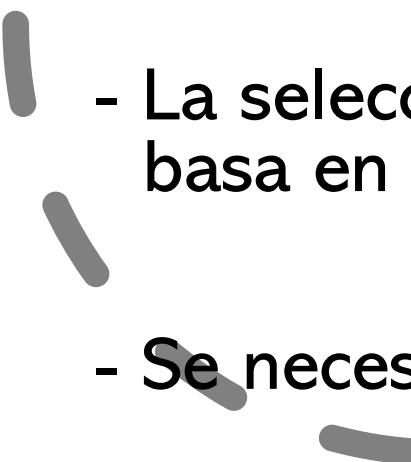


Tipología de Estrategias Muestrales en la Investigación Cualitativa
(Kuzel, 1992; Patton 1990)

<i>Tipo de muestra</i>	<i>Propósito</i>
Variación máxima	Documenta diversas variaciones e identifica patrones comunes importantes
Homogéneo	Enfoca, reduce, simplifica, facilita el entrevistar al grupo
Caso crítico	Permite la generalización lógica y aplicación máxima de información en otros casos
Basado en la teoría	Encontrar ejemplos de un constructo teórico y así elaborar y examinarlo
Casos confirmantes y no confirmantes	Elaborar análisis inicial, buscar excepciones, buscar por variación
Bola de nieve o cadena	Identifica casos de interés de las personas que conocen a otras personas que saben qué casos tienen mejor información
Caso extremo o poco común	Aprender de manifestaciones altamente inusuales del fenómeno de interés
Caso típico	Destaca qué es normal o promedio
Intensidad	Casos ricos en información que manifiestan el fenómeno intensamente, pero no extremamente

<i>Tipo de muestra</i>	<i>Propósito</i>
Casos políticamente importantes	Atrae la atención deseada o evita atraer atención no deseada
Aleatoriamente significativo	Agrega credibilidad a la muestra cuando la muestra potencialmente útil es demasiado grande
Estratificadamente significativo	Ilustra subgrupos; facilita las comparaciones
Criterio	Todos los casos que cumplan algún criterio; útil para la aseguración de la calidad
Oportunista	Seguir nuevas pistas; sacar ventaja de lo inesperado
Combinación o mezclados	Triangulación, flexibilidad, encontrar múltiples intereses y necesidades
Conveniencia	Ahorra tiempo, dinero, y esfuerzo, pero al costo de información y credibilidad

- MUESTREO DE CASOS MÚLTIPLES

- Se busca observar una variedad de casos similares y contrastantes, para **aumentar la confianza en los hallazgos y replicar los resultados obtenidos**
 - La selección de casos **no busca ser representativa**, sino que se basa en aspectos conceptuales
 - Se necesita un marco muestral y un marco conceptual
- 

EN RESUMEN

- Estudiar los casos es lo relevante
- Existe el peligro de muestrear de forma restringida, por lo que hay que centrarse en lo central del fenómeno, pero también en lo “periférico”
- Aunque la muestra varia conforme avanza la investigación, este avance siempre se hace desde el marco teórico y conceptual

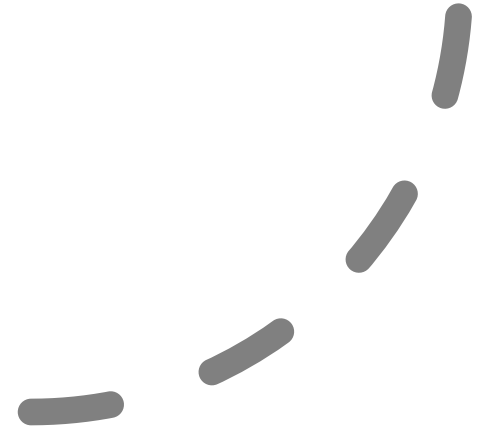


Ejercicio de muestreo: el caso de los
CHUBI

Algunas descripcione s iniciales

Chubi es una dulce que se caracteriza por envolver una pieza de chocolate en caramelo de colores.

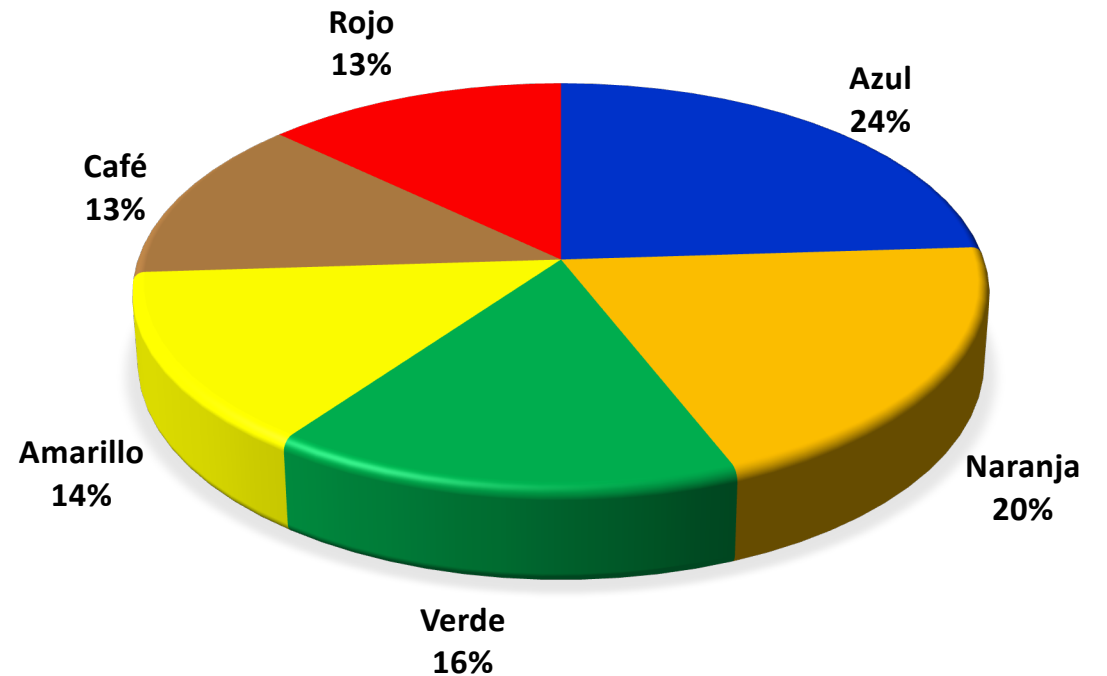
- Rojo
- Azul
- Verde
- Amarillo
- Café
- Naranja



Considere los colores disponibles

- ¿Cuál sería una distribución posible de los colores?
- Por ejemplo, M&M reporta que:
 - azul 24%
 - naranja 20%
 - verde 16%
 - amarillo 14%
 - café 13%
 - rojo 13%.

PORCENTAJE



Instrucciones

Cada uno/a de ustedes recibirá un paquete pequeño de Chubi.

El ejercicio consta de tres pasos:

Paso 1: con un compañero o compañera discutan sobre la possible distribución de los colores. No es necesario llegar a un acuerdo, solo es importante discutirlo.

Paso 2: Registre su “hipótesis” sobre la distribución de los colores en el google forms, compartido en sus mensajes

<https://forms.gle/8o3J15owDaD2cQnh6>

Instrucciones

Cada uno/a de ustedes recibirá un paquete pequeño de Chubi.

El ejercicio consta de tres pasos:

Paso 3: Abra el sobre, cuente el total de unidades de Chubi por color (y el total), y registre el conteo en su cuaderno/tablet y en el forms disponible.